Medical Parasitology
الطفيليات الطبية

LAB 5 · 5 العملي

السوطيات — الجيارديا اللمبلية
Flagellates — Giardia lamblia

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نريمان حسن

LAB 5

Flagellates — Giardia lamblia السوطيات — الجيارديا اللمبلية

1 Flagellates السوطيات

Introduction: **مقدمة:**

1 Theflagellates belong to the Magistophora and possess more than one flagellum.

تنتمي السوطيات إلى **السوطيات (Mastigophora)** وتملك **أكثر من سوط واحد.**

Beating these flagella enable them to move.

وضرب هذه الأسواط يمكّنها من الحركة.

A cytosome may be present which helps in the identification of the species.

وقد يوجد **فم خلوي (cytosome)** يساعد في تشخيص النوع.

Intestinal parasites are parasites that can infect the gastro-intestinal tract (GIT) of humans and other animals.

الطفيليات المعوية هي طفيليات يمكن أن تصيب **القناة الهضمية** للإنسان والحيوانات الأخرى.

2 They can live throughout the body, but most prefer the intestinal wall.

يمكنها العيش في كل أنحاء الجسم، لكن معظمها يفضّل **جدار الأمعاء.**

Means of exposure include ingestion of undercooked meat, drinking infected water, and skin absorption.

وطرق التعرّض تشمل تناول **اللحم غير المطبوخ جيدًا**، وشرب **الماء الملوّث**، **والامتصاص عبر الجلد.**

3 There are pathogenic and commensal species of flagellates.

توجد أنواع **ممرضة** وأنواع **متعايشة** من السوطيات.

The flagellates which are encountered in the intestinal tract are: ***Giardia lamblia***, ***Dientamoeba fragilis***, ***Chilomastix mesnili***, ***Trichomonas hominis***, ***Retortamonas intestinalis*** and ***Enteromonas hominis*** (the latter 2 being less common).

والسوطيات التي تُصادف في القناة المعوية هي: **الجيارديا اللمبلية**، والأميبا الهشّة ثنائية النواة، والكيلوماستكس المسنيلية، والمشعّرة البشرية، والريتورتاموناس المعوية، والإنتيروموناس البشرية (والأخيرتان أقل شيوعًا).

BIOS note ملاحظة BIOS

"Theflagellates" = The flagellates, and "Magistophora" = **Mastigophora** (the flagellates) — written as in the slide.

"Theflagellates" أي The flagellates، و"Magistophora" صحيحها **Mastigophora** (السوطيات) — كُتبت كما في الشريحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification — التصنيف

Rank — المرتبة	Name — الاسم
Kingdom — **المملكة**	Anemalia — الحيوانية
Subkingdom — **تحت المملكة**	Protozoa — الأوالي (الحيوانات الأولية)
Phylum — **الشعبة**	Sarcomastigophora — اللحميات السوطية
Class — **الصف**	Mastigophora (flagellates) — السوطيات

EN There are three group of flagellates according to there habitat

AR توجد ثلاث مجاميع من السوطيات حسب موطنها

1. **Luminal Flagellates** — ***Giardia lambelia***,***Chilomastic mesnili***
   سوطيات التجويف (المعوية) — الجياردیا اللمبلية، والكيلوماستكس المسنيلية
2. **Hem flagellates** — ***Trypanosoma*** Spp. , ***Leishmania*** Spp.
   السوطيات الدموية — أنواع المثقبيات، وأنواع الليشمانيا
3. **Genital flagellates** — Trichomonas Spp. — **السوطيات التناسلية** — أنواع المشعّرات

BIOS note ملاحظة BIOS

Spelling in the slide: “Anemalia” = Animalia, “Hem flagellates” = haemoflagellates, “lambelia” = lamblia, “Chilomastic” = Chilomastix.

إملاء الشريحة: “Anemalia” أي Animalia، و“Hem flagellates” أي السوطيات الدموية، و“lambelia” أي lamblia، و“Chilomastic” أي Chilomastix.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Giardia Lambelia — الجيارديا اللمبلية

1. **Disease :** Giardiasis, ***G. intestinalis*,*G.doudenalis***)

المرض: داء الجياردیات (وتسمّى أيضًا الجيارديا المعوية والجيارديا الاثني عشرية)

2. **Habitat :** Small intestine (Doudenum,Jejunum)

الموطن: الأمعاء الدقيقة (الاثنا عشري، الصائم)

3. **Morphology :** ***G. lambelia*** have two stages, Trophozoite,Cyst

الشكل: للجيارديا اللمبلية طوران، الطور المتغذّي والكيس

In short باختصار

Flagellates move by **more than one flagellum**; class **Mastigophora**, phylum **Sarcomastigophora**.

السوطيات تتحرّك **بأكثر من سوط**؛ الصف **السوطيات**، والشعبة **اللحميات السوطية**.

3 groups by habitat: **luminal** (***Giardia***, Chilomastix), **blood** (***Trypanosoma***, ***Leishmania***), **genital** (Trichomonas).

3 مجاميع حسب الموطن: **التجويف** (الجيارديا، الكيلوماستكس)، **الدم** (المثقبيات، الليشمانيا)، **التناسلية** (المشعّرات).

Giardia → **giardiasis**; small intestine; **two stages**: trophozoite and cyst.

الجيارديا ← **داء الجياردیات**؛ الأمعاء الدقيقة؛ **طوران**: المتغذّي والكيس.

2 LUMEN-DEWLLING FLAGELLATES — السوطيات المستوطنة للتجويف

GENUS الجنس	PARASITE الطفيلي	HABITAT الموطن
Giardia الجيارديا	***G. lamblia*** الجيارديا اللمبلية	Duodenum الاثنا عشري
Chilomastix الكيلوماستكس	***G. mesnili*** المسنيلية	Caecum الأعور
Enteromonas الإنتيروموناس	***E. hominis*** البشرية	Colon القولون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

GENUS الجنس	PARASITE الطفيلي	HABITAT الموطن
Retromonas الريتورتامونـاس	***R. intestinalis*** المعوية	Colon القولون
Pentatrichomonas خماسية المشعّرات	***P. hominis*** البشرية	Ileocaecal region المنطقة اللفائفية الأعورية
Trichomonas المشعّرات	***T. Vaginalis*** / ***T. tenax*** المهبلية / الفموية	Vagina &Urethra / Teeth & Gums المهبل والإحليل / الأسنـان واللثة
Dientamoeba الأميبـا ثنـائية النـواة	***D. fragilis*** الهشّة	Colonic mucosal crypts خبـايـا مخاطية القولون

BIOS note ملاحظة BIOS

In the table "***G. mesnili***" is **Chilomastix (C.) mesnili**, "Retromonas" is **Retortamonas**, and "DEWLLING" = DWELLING.

في الجدول "G. mesnili" هي **Chilomastix (C.) mesnili**، و"Retromonas" هي **Retortamonas**، و"DEWLLING" أي DWELLING.

In short باختصار

Only **Giardia** lives in the **duodenum**; Chilomastix → caecum; Enteromonas and Retortamonas → colon.

الجيارديا وحدها تعيش في **الاثني عشري**؛ الكيلوماستكس ← الأعور؛ الإنتيرومونـاس والريتورتامونـاس ← القولون.

T. vaginalis → **vagina & urethra**; ***T. tenax*** → **teeth & gums**; ***D. fragilis*** → colonic crypts.

المشعّرة المهبلية ← **المهبل والإحليل**؛ المشعّرة الفموية ← **الأسنان واللثة**؛ الهشّة ← خبايا القولون.

3 Giardia lamblia — الجيارديا اللمبلية

1. Also known as – ***G. intestinalis*** / ***Lamblia intestinalis***.

تُعرف أيضًا بـ – **الجيارديا المعوية / اللمبلية المعوية**.

2. **HISTORY** : **التاريخ** :

3. First seen by Antonie Von Leeuwenhoek by examining his own stool.

شوهدت أول مرة من قِبَل **أنطوني فان ليفينهوك** بفحص برازه هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 1. ***Giardia lamblia*** — Prof. Giard of Paris (***Giardia***) and Prof. Lamble of Prague (lamblia)

الشكل 1. الجيارديا اللمبلية — البروفيسور جيارد من باريس (Giardia) والبروفيسور لامبل من براغ (lamblia)

GEOGRAPHICAL SPREAD & EPIDEMICS — الانتشار الجغرافي والأوبئة

1. **GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION :** m/c protozoan pathogen, worldwide distributed.

   التوزيع الجغرافي: أشيع (m/c = most common) ممرض أوالي، منتشر عالمياً.

2. **EPIDEMIOLOGY :** Areas with poor sanitation , especially tropics & subtropics.

   الوبائيات: المناطق ذات **الصرف الصحي الرديء**، خاصةً المناطق **الاستوائية وشبه الاستوائية**.

3. Common in younger age group.

   شائع في **الفئات العمرية الأصغر**.

4. Traveller's diarrhea is common among visitors caused by giardiasis through contaminated water.

   إسهال المسافرين شائع بين الزائرين، ويسبّبه داء الجياردیات عن طريق **الماء الملوّث**.

HABITAT — الموطن

1. Duodenum & the upper part of the jejunum.

   الاثنا عشري والجزء العلوي من الصائم.

2. THE ONLY PROTOZOAN PARASITE FOUND IN THE LUMEN OF HUMAN SMALL INTESTINE.

   الطفيلي الأوالي الوحيد الموجود في **تجويف الأمعاء الدقيقة** للإنسان.

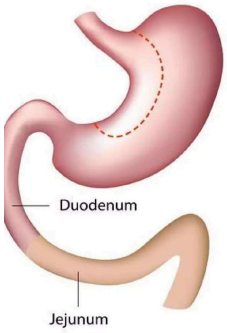


Figure 2. Habitat of ***Giardia*** — Duodenum; Jejunum

الشكل 2. موطن الجيارديا — الاثنا عشري؛ الصائم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Also called **G. intestinalis / Lamblia intestinalis**; first seen by **Leeuwenhoek** in his own stool.

وتسمّى **الجيارديا المعوية / اللمبلية المعوية**؛ رآها أول مرة **ليفينهوك** في برازه.

Named after **Prof. Giard (Paris)** and **Prof. Lamble (Prague)**.

سمّيت نسبةً إلى **البروفيسور جيارد (باريس)** و**البروفيسور لامبل (براغ)**.

Most common protozoan pathogen, worldwide; poor sanitation; young age; **traveller's diarrhea**.

أشيع ممرض أوالي، عالمي؛ الصرف الرديء؛ الأعمار الصغيرة؛ **إسهال المسافرين**.

Habitat: **duodenum + upper jejunum** — the only protozoan in the lumen of the small intestine.

الموطن: **الاثنا عشري + أعلى الصائم** — الأوالي الوحيد في تجويف الأمعاء الدقيقة.

4 MORPHOLOGY الشكل

EN It exists in two forms –

AR توجد بشكلين –

1. Trophozoit (Vegetative form) — الطور المتغذّي (الشكل الخضري)
2. Cyst (Infective form) — الكيس (الشكل المُعدي)

TROPHOZOITE الطور المتغذّي

1. Tennis racket or heart shaped or pyriform shaped.

   يشبه **مضرب التنس** أو **القلب** أو **الكمثرى**.
2. Dorsal surface – convex — السطح الظهري – **محدّب**
3. Ventral surface – concave & having sucking disk (for attachment)

   السطح البطني – **مقعّر** وفيه **قرص ماصّ** (للالتصاق)
4. 14 µm x 7µm x 4µm — **14 × 7 × 4 مايكرومتر**
5. Anterior end – broad & rounded — النهاية الأمامية – عريضة ومستديرة
6. Posterior end – tappers to a sharp point

   النهاية الخلفية – تستدقّ إلى نقطة حادّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Bilaterally symmetrical :

AR متناظر ثنائيًا :

1. Nuclei – 1 pair — الأنوية – **زوج واحد**
2. Flagella with blepharoblast – 4 pair — الأسواط مع الجسيمات القاعدية – **4 أزواج**
3. Axostyle – 1 pair (along the midline) — القضيب المحوري – **زوج واحد** (على طول الخط الوسطي)
4. Parabasal / Median body – 1 pair (transverse & posterior to sucking disc) — الجسم جار القاعدي / الوسطي – **زوج واحد** (مستعرض وخلف القرص الماصّ)

EN Falling leaf motility around its long axis.

AR حركة **الورقة المتساقطة** حول محوره الطويل.



Figure 3. Falling leaves (slide picture)
الشكل 3. أوراق متساقطة (صورة الشريحة)

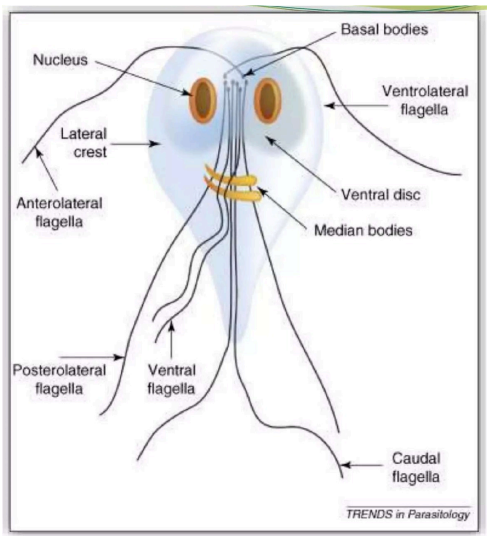


Figure 4. Trophozoite of ***Giardia*** (drawing)
الشكل 4. الطور المتغذّي للجيارديا (رسم)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Nucleus النواة	**Basal bodies** الأجسام القاعدية
Lateral crest العرف الجانبي	**Ventrolateral flagella** الأسواط البطنية الجانبية
Anterolateral flagella الأسواط الأمامية الجانبية	**Ventral disc** القرص البطني
Median bodies الأجسام الوسطية	**Posterolateral flagella** الأسواط الخلفية الجانبية
Ventral flagella الأسواط البطنية	**Caudal flagella** الأسواط الذيلية

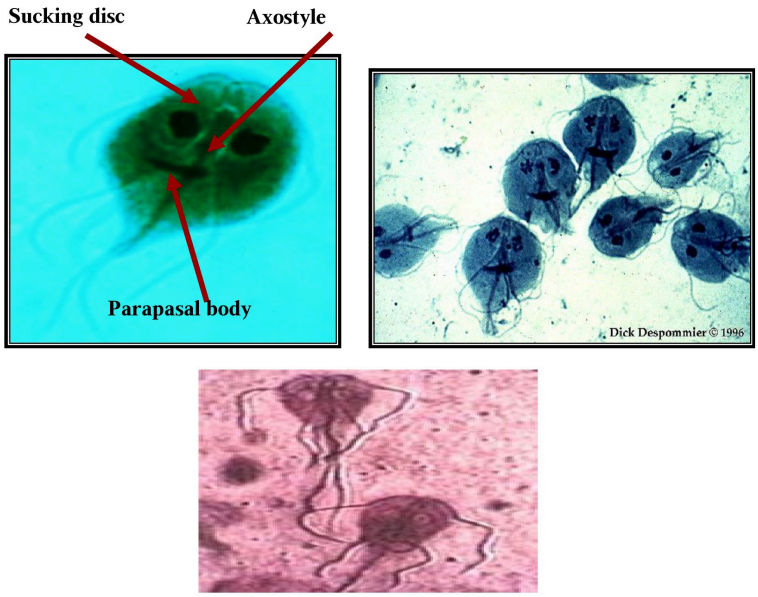


Figure 5. ***Giardia*** trophozoites — Sucking disc; Axostyle; Parapasal body

الشكل 5. أطوار الجيارديا المتغذّية — القرص الماصّ؛ القضيب المحوري؛ الجسم جار القاعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

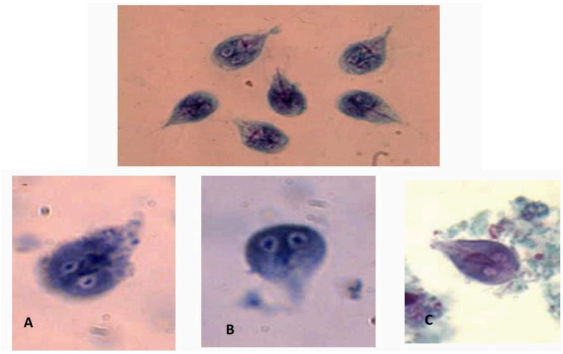


Figure 6. Fig : A, B, C: three trophozoites of ***Giardia intestinalis***. Stained with trichrome (A) and stained with iron hematoxyline (B and C) each cell has two nuclei with a large, central karyosome. (duodenal aspiration smear)

الشكل 6. الشكل: A وB وC: ثلاثة أطوار متغذّية للجيارديا المعوية، مصبوغة بالصبغة الثلاثية (A) وبالهيماتوكسيلين الحديدي (B وC)، ولكل خلية نواتان بجسيم نووي كبير مركزي. (مسحة رشافة الاثني عشري)

BIOS note ملاحظة BIOS

"Parapasal body" in the figure = **parabasal body**.

"Parapasal body" في الشكل أي **الجسم جار القاعدي (parabasal body)**.

CYST — الكيس

1. Round or oval in shape. — **مستدير أو بيضوي** الشكل.
2. Surrounded by hyaline cyst wall. — محاط بجدار كيس **شفّاف (زجاجي)**.
3. 12µm x 7µm. — **12 × 7 مايكرومتر**.
4. Axostyle – diagonally placed, form a deviding line within cyst.

   القضيب المحوري – **موضوع قطريًا**، ويكوّن خطًا فاصلًا داخل الكيس.
5. 4 nuclei – clustered at one end or at opposite poles (each pairs).

   4 أنوية – متجمّعة في نهاية واحدة أو عند قطبين متقابلين (كل زوج).
6. Remnants of flagella and margins of the sucking disc may be seen inside the cytoplasm of a young cyst.

   قد تُشاهد **بقايا الأسواط وحواف القرص الماصّ** داخل سايتوبلازم الكيس الفتي.
7. An acid environment often causes the parasite to encyst.

   البيئة الحامضية غالبًا تجعل الطفيلي يتكيّس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

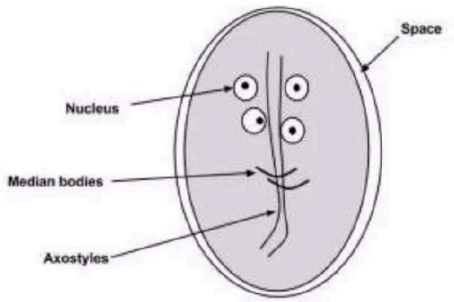


Figure 7. Cyst of ***Giardia*** (drawing) — Space; Nucleus; Median bodies; Axostyles

الشكل 7. كيس الجيارديا (رسم) — فراغ؛ النواة؛ الأجسام الوسطية؛ القضبان المحورية

Cyst of *Giardia lamblia* — كيس الجيارديا اللمبلية

1	oval in shape	بيضوي الشكل
2	They have smooth well defined wall	له جدار أملس واضح الحدود
3	Contains four nuclei	يحتوي **أربع أنوية**
4	Contain parabasal bodies and flagellates	يحتوي أجسامًا جار قاعدية وأسواطًا



Figure 8. Cyst of ***Giardia lamblia***

الشكل 8. كيس الجيارديا اللمبلية

BIOS note **BIOS ملاحظة**

"flagellates" in point 4 means **flagella**; "deviding" = dividing; "tappers" = tapers.

"flagellates" في النقطة 4 يقصد بها **الأسواط**؛ و"deviding" أي dividing؛ و"tappers" أي tapers.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Trophozoite vs cyst المتغذّي مقابل الكيس

Feature الصفة	Trophozoite الطور المتغذّي	Cyst الكيس
Form **الشكل**	Vegetative form الشكل الخضري	Infective form الشكل المُعدي
Shape **الهيئة**	tennis racket / heart / pyriform مضرب تنس / قلب / كمثرى	round or oval مستدير أو بيضوي
Size **الحجم**	14 µm x 7µm x 4µm 14 × 7 × 4 مايكرومتر	12µm x 7µm 12 × 7 مايكرومتر
Nuclei **الأنوية**	1 pair زوج واحد	4 4
Other **أخرى**	4 pairs flagella, sucking disc, falling leaf motility 4 أزواج أسواط، قرص ماصّ، حركة الورقة المتساقطة	axostyle diagonal, remnants of flagella قضيب محوري قطري، بقايا أسواط

In short باختصار

Two forms: **trophozoite = vegetative**, **cyst = infective**.

شكلان: **المتغذّي = خضري**، **الكيس = مُعدي**.

Trophozoite: **pear / tennis racket**, convex back, concave belly with **sucking disc**; 2 nuclei, **4 pairs of flagella**, 1 pair axostyle, 1 pair median bodies.

المتغذّي: **كمثري / مضرب تنس**، ظهر محدّب وبطن مقعّر فيه **قرص ماصّ**؛ نواتان، **4 أزواج أسواط**، زوج قضيب محوري، زوج أجسام وسطية.

Motility: **falling leaf**.

الحركة: **الورقة المتساقطة**.

Cyst: oval, **12 × 7 µm**, **4 nuclei**, diagonal axostyle; acid environment → encystment.

الكيس: بيضوي، **12 × 7 مايكرومتر**، **4 أنوية**، قضيب محوري قطري؛ البيئة الحامضية ← التكيّس.

5 IMMUNITY & RISK FACTORS المناعة وعوامل الخطورة

1. Common in younger age & uncommon in adult, suggesting that an efficient immunity has developed.

شائع في الأعمار الصغيرة وغير شائع في البالغين، مما يشير إلى **تكوّن مناعة فعّالة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Both humoral & cell mediated immunity are important.

المناعتان **الخلطية والخلوية** كلتاهما مهمّتان.

EN **RISK FACTORS :**

AR **عوامل الخطورة:**

1	IgA deficient person (hypo- or agammaglobulinaemia)	الشخص المصاب **بنقص IgA** (نقص أو انعدام الغلوبيولين المناعي)
2	Blood group A	**فصيلة الدم A**
3	Achlorhydria	**انعدام حامض المعدة**
4	Malnutrition	سوء التغذية
5	Use of cannabis	تعاطي القنّب
6	Chronic pancreatitis	التهاب البنكرياس المزمن
7	Immune defects (19A deficiency)	العيوب المناعية (نقص IgA)

BIOS note ملاحظة BIOS

"19A deficiency" in the slide is **IgA deficiency**.

"19A deficiency" في الشريحة يقصد بها **نقص IgA**.

MODE OF TRANSMISSION — طريقة الانتقال

1 Infection is occured by ingestion of cyst in contaminated food & water.

تحدث الإصابة **بابتلاع الكيس** في الطعام والماء الملوّثين.

2 Direct transmission from person to person may occure in children, male homosexuals, mentally ill persons.

قد يحدث **انتقال مباشر من شخص لآخر** في الأطفال، والمثليين الذكور، والمرضى العقليين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LIFE CYCLE — دورة الحياة

1. ***Giardia*** passes its life cycle through **one host**.

   تُكمل الجيارديا دورة حياتها في **مضيف واحد**.

2. Infective form – mature cyst (10 to 100 cysts are enough to infection).

   الشكل المُعدي – **الكيس الناضج** (**10 إلى 100 كيس** تكفي للإصابة).

1. Ingestion of the cyst via food or drink. — ابتلاع الكيس مع الطعام أو الشراب.
2. Within 30 min of ingestion, the cyst hatches out into two trophozoites.

   خلال **30 دقيقة** من الابتلاع يفقس الكيس إلى **طورين متغذّيين**.

3. They multiply in enormous numbers by binary fission & colonise in duodenum.

   تتكاثر بأعداد هائلة **بالانشطار الثنائي** وتستعمر الاثني عشري.

4. They live in the duodenum & upper part of the jejunum, feeding by pinocytosis.

   تعيش في الاثني عشري والجزء العلوي من الصائم، وتتغذّى **بالاحتساء الخلوي (pinocytosis)**.

5. During unfavourable condition, encystment occurs usually in the colon.

   في الظروف غير الملائمة يحدث **التكيّس عادةً في القولون**.

   A thick resistant wall is secreted by the parasite.

   ويفرز الطفيلي جدارًا سميكًا مقاومًا.

6. The cystic cell is then divided into two within the cyst wall.

   ثم تنقسم الخلية الكيسية إلى اثنتين داخل جدار الكيس.

7. Cysts are passed in stool (may be 200,000) & remain viable in soil & water for several weeks.

   تخرج الأكياس مع البراز (قد تصل إلى **200,000**) وتبقى **حيّة في التربة والماء لعدّة أسابيع**.

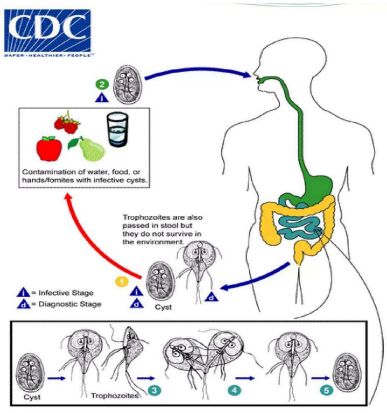


Figure 9. Life cycle of ***Giardia*** (CDC)

الشكل 9. دورة حياة الجيارديا (CDC)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Trophozoites are also passed in stool but they do not survive in the environment. تخرج الأطوار المتغذّية أيضًا مع البراز لكنها لا تعيش في البيئة.	**Contamination of water, food, or hands/fomites with infective cysts.** تلوّث الماء أو الطعام أو الأيدي/الأدوات بالأكياس المُعدية.
d = Diagnostic Stage d = الطور التشخيصي	**i = Infective Stage** i = الطور المُعدي
Trophozoites الأطوار المتغذّية	**Cyst** الكيس

In short باختصار

Risk: **IgA deficiency**, **blood group A**, achlorhydria, malnutrition, cannabis, chronic pancreatitis.

الخطورة: **نقص IgA**، **فصيلة الدم A**، انعدام حامض المعدة، سوء التغذية، القنّب، التهاب البنكرياس المزمن.

Transmission: **cysts in food & water**; person to person in children, male homosexuals, mentally ill.

الانتقال: **الأكياس في الطعام والماء**؛ ومن شخص لآخر في الأطفال والمثليين الذكور والمرضى العقليين.

One host; **10-100 cysts** infect; cyst hatches in **30 min** → 2 trophozoites → binary fission in duodenum.

مضيف واحد؛ **10-100 كيس** تكفي؛ يفقس الكيس خلال **30 دقيقة** ← طوران متغذّيان ← انشطار ثنائي في الاثني عشري.

Encystment in the **colon**; up to **200,000 cysts** in stool, viable for weeks.

التكيّس في **القولون**؛ حتى **200,000 كيس** في البراز، تبقى حيّة أسابيع.

6 PATHOGENESIS الإمراضية

1. With the help of sucking disc they adhere to the convex surface of epithelial cells & crypts of intestinal mucosa.

   بمساعدة **القرص الماصّ** تلتصق بالسطح المحدّب للخلايا الظهارية وخبايا الغشاء المخاطي المعوي.

2. It doesn't invade the tissues. **لا تغزو الأنسجة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 May cause abnormalities of villous architecture by apoptosis.

قد تسبّب **تشوّهات في بنية الزغابات** عن طريق **الموت الخلوي المبرمج**.

4 Capable of producing harm by the toxic effect (VSSP- Variant Specific Surface Proteins), irritative effect & spoliative action (by diverting the nutriments).

قادرة على إحداث الضرر **بالتأثير السمّي** (**بروتينات السطح المتغيّرة النوعية VSSP**)، **والتأثير المهيّج**، **والفعل السالب** (بتحويل المغذّيات).

5 To avoid the high acidity of proximal duodenum, ***Giardia*** often localizes in the biliary tract (gall bladder).

لتجنّب **الحموضة العالية** للاثني عشري القريب، غالبًا ما تتمركز الجيارديا في **القناة الصفراوية (المرارة)**.

CLINICAL FEATURES — المظاهر السريرية

EN **1.** Silent cases without any symptoms.

AR **1.** حالات صامتة **بلا أي أعراض**.

EN **2.** Intestinal :

AR **2.** معوية :

1	Malabsorption syndrome (Steatorrhoea)	متلازمة **سوء الامتصاص** (**الإسهال الدهني**)
2	Mucus diarrhea	إسهال مخاطي
3	Dull epigastric pain	ألم شرسوفي كليل
4	Flatulence	انتفاخ (غازات)
5	Chronic enteritis	التهاب الأمعاء المزمن
6	Acute enterocolitis	التهاب الأمعاء والقولون الحاد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **3.** General :

AR **3.** عامة :

1	Fever	حمّى
2	Anaemia	فقر الدم
3	Weight loss	نقص الوزن
4	Allergic manifestations.	مظاهر تحسّسية.

EN **4.** Chronic cholecystopathy.

AR **4.** اعتلال المرارة المزمن.

Incubation period : about 2 weeks

فترة الحضانة: حوالي أسبوعين

In short باختصار

Attaches by the **sucking disc**; **does not invade** tissues; villous damage by apoptosis.

تلتصق **بالقرص الماصّ**؛ **لا تغزو** الأنسجة؛ تلف الزغابات بالموت المبرمج.

Harm: toxic (**VSSP**), irritative, spoliative (steals nutrients); may hide in the **gall bladder**.

الضرر: سمّي (VSSP)، مهيّج، سالب (يسرق المغذّيات)؛ وقد تختبئ في **المرارة**.

Clinical: silent cases; **malabsorption / steatorrhoea**, mucus diarrhea, epigastric pain; fever, anaemia, weight loss; incubation **≈ 2 weeks**.

سريريًا: حالات صامتة؛ **سوء امتصاص / إسهال دهني**، إسهال مخاطي، ألم شرسوفي؛ حمّى، فقر دم، نقص وزن؛ الحضانة ≈ **أسبوعان**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 LABORATORY DIAGNOSIS التشخيص المختبري

Chart in the slide مخطط الشريحة

Method الطريقة	Method الطريقة
Enterotest (String test) **الاختبار المعوي (اختبار الخيط)**	**Stool examination** — Macroscopic / Microscopic **فحص البراز** — العياني / المجهري
Molecular diagnosis — DNA probe / PCR **التشخيص الجزيئي** — مسبار الدنا / تفاعل البلمرة المتسلسل	**Serological test** — Antigen detection / Antibody detection **الاختبار المصلي** — كشف المستضد / كشف الضد

STOOL EXAMINATION فحص البراز

1. Identification of cysts in formed stool and trophozoites & cysts in diarrhoeic stool or after a purgative.

تشخيص **الأكياس في البراز المتماسك**، **والأطوار المتغذّية والأكياس في البراز الإسهالي** أو بعد مسهّل.

2. In asymptomatic carriers only cysts are seen.

في **الحاملين بلا أعراض** تُرى **الأكياس فقط**.

3. Macroscopy : offensive odour, pale coloured & fatty stool.

الفحص العياني: براز **كريه الرائحة، شاحب اللون ودهني**.

4. Microscopy : salaine & iodine wet preparations.

الفحص المجهري: تحضيرات رطبة **بالمحلول الملحي واليود**.

5. Multiple specimens need to be examined. يجب فحص **عيّنات متعدّدة**.

6. Concentration techniques like formal ether or zinc acetate are used.

تُستعمل **تقنيات التركيز** مثل الفورمول-إيثر أو أسيتات الزنك.

ENTEROTEST (STRING TEST) الاختبار المعوي (اختبار الخيط)

EN Method for obtaining duodenal specimen (upper part of small intestine)

AR طريقة للحصول على **عيّنة من الاثني عشري** (الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Procedure :

AR الطريقة :

1. A coiled string with a small weighted gelatin capsule is swallowed by the patient & the free end of the string is attached to the side of the patient's face.

يبلع المريض **خيطًا ملفوفًا داخل كبسولة جيلاتينية صغيرة مثقّلة**، ويُثبّت الطرف الحرّ من الخيط على جانب وجه المريض.

2. The capsule dissolves in the stomach & the string which is weighted at its distal end, passes into the duodenum.

تذوب الكبسولة في المعدة، ويمرّ الخيط المثقّل في نهايته البعيدة إلى **الاثني عشري**.

3. After 2-4 hrs the string is withdrawn & placed in a saline with mechanical shaking.

بعد **2-4 ساعات** يُسحب الخيط ويوضع في محلول ملحي مع **رجّ ميكانيكي**.

4. The centrifuged deposit of saline is examined by wet mount technique to detect the presence of motility of the organism or specific morphological forms of trophozoites of ***Giardia*** (and larvae of ***Strongyloides stercoralis***).

يُفحص راسب المحلول الملحي المنبوذ **بطريقة التحضير الرطب** للكشف عن حركة الكائن أو الأشكال المميّزة للأطوار المتغذّية للجيارديا (ويرقات **الأسطوانية البرازية**).

When the test should performed — متى يُجرى الاختبار

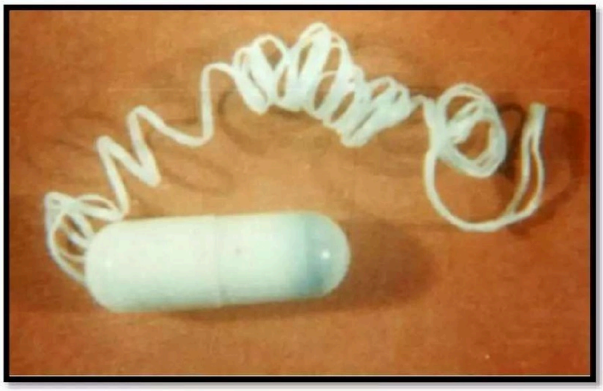
1. Entero-test is performed when a physician suspects a parasitic infection, but no parasites were found in stool sample.

يُجرى الاختبار المعوي عندما **يشكّ الطبيب بإصابة طفيلية ولكن لم يُعثر على طفيليات في عيّنة البراز**.

2. As its sensitivity is comparable to duodenal aspirate, it eliminates the need of duodenal intubation.

ولأن حساسيته **مماثلة لرشافة الاثني عشري**، فإنه يُغني عن **التنبيب الاثني عشري**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



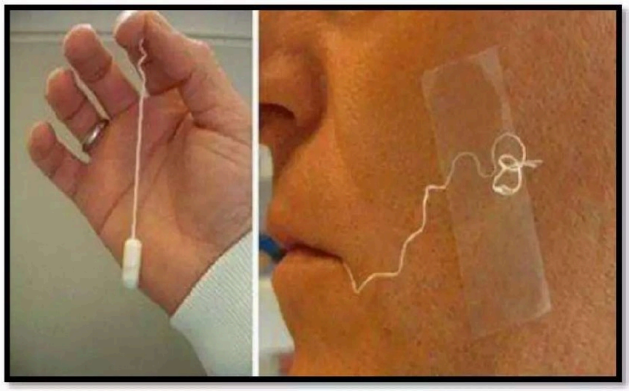


Figure 10. Enterotest (string test): the capsule with the coiled string, and the string being withdrawn

الشكل 10. الاختبار المعوي (اختبار الخيط): الكبسولة مع الخيط الملفوف، وسحب الخيط

SERODIAGNOSIS — التشخيص المصلي

EN **Antigen detection in feces –**

AR **كشف المستضد في البراز –**

1	ELISA	الإليزا
2	IIF (Indirect immunofluroscent tests)	الفلورة المناعية غير المباشرة
3	Immuno-chromatographic strip test	اختبار الشريط الكروماتوغرافي المناعي

4	Antigen present – active infection.	وجود المستضد – **إصابة فعّالة.**
5	***Giardia*** specific Ag 65 (GSA 65) detection by ELISA kits.	كشف **المستضد النوعي للجيارديا 65 (GSA 65)** بعُدد الإليزا.
6	Sensitivity - 95%	الحساسية - **%95**
7	Specificity – 100% compared to microscopy.	النوعية – **%100** مقارنةً بالفحص المجهري.
8	Tests are not for routine purpose.	الاختبارات **ليست للاستعمال الروتيني.**
9	It is for epidemiological & control purposes.	إنها لأغراض **وبائية ورقابية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Antibody detection –**

AR **كشف الضد –**

1. IIF — الفلورة المناعية غير المباشرة
2. ELISA — الإليزا

3. Tests can't differentiates between recent & past infection.

الاختبارات **لا تميّز بين الإصابة الحديثة والسابقة.**

4. Lack sensitivity & specificity. — تفتقر إلى الحساسية والنوعية.

5. Antibody detection (anti ***Giardia*** IgG Ab) is useful for epidemiological & pathophysiological studies.

كشف الضد (**ضدّ IgG المضاد للجيارديا**) مفيد للدراسات الوبائية والفسلجية المرضية.

6. The presence of anti ***Giardia*** secretory IgA Ab in breast milk protects breast fed infants from giardiasis.

وجود **ضدّ IgA الإفرازي المضاد للجيارديا في حليب الأم** يحمي الرضّع من داء الجياردیات.

MOLECULAR METHOD — **الطريقة الجزيئية**

1. DNA based techniques are available now.

التقنيات المعتمدة على الدنا متوفّرة الآن.

2. They are used to demonstrate the genome of the parasite.

تُستعمل لإظهار **جينوم الطفيلي.**

3. PCR — تفاعل البلمرة المتسلسل
4. DNA probe — مسبار الدنا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Stool: cysts in formed stool; trophozoites + cysts in diarrhoea; carriers → **cysts only**; stool **offensive, pale, fatty**.

البراز: الأكياس في المتماسك؛ المتغذّيات + الأكياس في الإسهالي؛ الحاملون ← **أكياس فقط**؛ البراز **كريه، شاحب، دهني**.

Saline & iodine wet mounts; **multiple specimens**; concentration: formol-ether / zinc acetate.

تحضيرات رطبة ملحية ويودية؛ **عيّنات متعدّدة**؛ التركيز: فورمول-إيثر / أسيتات الزنك.

String test: swallowed capsule → duodenum → withdrawn after **2-4 h** → saline → centrifuge → wet mount; used when stool is negative.

اختبار الخيط: كبسولة تُبلع ← الاثني عشري ← تُسحب بعد **2-4 ساعات** ← ملحي ← نبذ ← تحضير رطب؛ يُستعمل عندما يكون البراز سالبًا.

Antigen (GSA 65, ELISA): sensitivity **95%**, specificity **100%** = active infection; antibodies can't tell recent from past.

المستضد (GSA 65، إليزا): الحساسية **95%**، النوعية **100%** = إصابة فعّالة؛ والأضداد لا تميّز الحديثة من السابقة.

8 TREATMENT العلاج

Drug الدواء	Dose / use الجرعة / الاستعمال
Metronidazole **الميترونيدازول**	250mg x 3 times daily x 5 days. **(Cure rate -95%)** 250 ملغ × 3 مرات يوميًا × 5 أيام. **(نسبة الشفاء 95%)**
Tinidazole **التينيدازول**	2 gm single dose. **(More effective)** 2 غم جرعة واحدة. **(أكثر فعالية)**

Drug الدواء	Dose / use الجرعة / الاستعمال
Furazolidone **الفيورازوليدون**	Children (less adverse effects) الأطفال (آثار جانبية أقل)
Nitazoxamide **النيتازوكسانيد**	Children (less adverse effects) الأطفال (آثار جانبية أقل)
Parmomycin **الباروموميسين**	Pregnant female المرأة الحامل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Nitazoxamide" = **Nitazoxanide** and "Parmomycin" = **Paromomycin** (spelling in the slide).

"Nitazoxamide" أي **Nitazoxanide**، و"Parmomycin" أي **Paromomycin** (إملاء الشريحة).

PROPHYLAXIS الوقاية

1. Proper disposal of the waste water & feces.

   التخلّص السليم من **مياه الصرف والبراز**.

2. Maintain personal hygiene like hand washing before eating & proper disposal of diapers.

   الحفاظ على النظافة الشخصية مثل **غسل اليدين قبل الأكل** والتخلّص السليم من الحفّاظات.

3. Prevention of food & water contamination.

   منع تلوّث الطعام والماء.

4. Boiling of water and filtration by membrane filters are required.

   غلي الماء والترشيح بالمرشّحات الغشائية مطلوبان.

5. Chlorination of water is not effective against cysts.

   تعقيم الماء بالكلور غير فعّال ضد الأكياس.

In short باختصار

Metronidazole 250 mg × 3 daily × 5 days (cure 95%); **Tinidazole** 2 g single dose (more effective).

الميترونيدازول 250 ملغ × 3 يومياً × 5 أيام (شفاء 95%)؛ **التينيدازول** 2 غم جرعة واحدة (أكثر فعالية).

Children → **Furazolidone / Nitazoxanide**; pregnant → **Paromomycin**.

الأطفال ← **الفيورازوليدون / النيتازوكسانيد**؛ الحامل ← **الباروموميسين**.

Prevention: boil and filter water — **chlorine does not kill the cysts**.

الوقاية: اغلِ الماء ورشّحه — **الكلور لا يقتل الأكياس**.

9 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Flagellates (Mastigophora)	السوطيات / الأوالي السوطية
Flagellum	السوط / الهدب السوطي
Cytosome	الفم الخلوي / الثغر الخلوي
Giardiasis	داء الجيارديات / الجيارديا / اللمبليا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Trophozoite (vegetative form)	الطور المتغذّي / الشكل الخضري
Cyst (infective form)	الكيس / الشكل المُعدي / الطور المتكيّس
Sucking disc (ventral disc)	القرص الماصّ / القرص البطني / قرص الالتصاق
Axostyle	القضيب المحوري / الخيط المحوري

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Median / parabasal body	الجسم الوسطي / الجسم جار القاعدي
Blepharoblast (basal body)	الجسيم القاعدي / الحُبيبة القاعدية
Pyriform	كمثري الشكل / إجاصي
Falling leaf motility	حركة الورقة المتساقطة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Encystment	التكيّس / تكوين الكيس
Binary fission	الانشطار الثنائي
Pinocytosis	الاحتساء الخلوي / الشرب الخلوي
Achlorhydria	انعدام حامض المعدة / فقد الحامض المعدي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Malabsorption syndrome	متلازمة سوء الامتصاص
Steatorrhoea	الإسهال الدهني / البراز الدهني
Apoptosis	الموت الخلوي المبرمج / الاستماتة
Enterotest (string test)	الاختبار المعوي / اختبار الخيط

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Duodenal aspirate	رشافة الاثني عشري / شفط الاثني عشري
Purgative	مسهّل / مليّن
Traveller's diarrhea	إسهال المسافرين
Prophylaxis	الوقاية / الاتقاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t